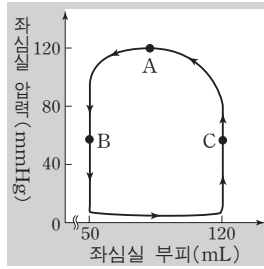
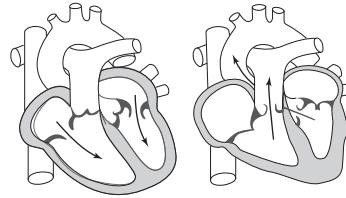


좌심실이 수축하여 대동맥보다 압력이 높아지면 반월판이 열리고 혈액이 대동맥으로 빠져나가 심실의 부피가 감소한다.

3 그림 (가)는 좌심실의 압력과 부피 변화를, 그림 (나)와 (다)는 심장에서 혈액의 흐름을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

(다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

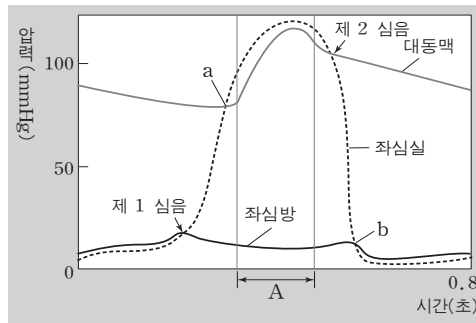
보기

- ㄱ. (가)에서 A일 때 혈액의 흐름은 (다)와 같다.
- ㄴ. (가)에서 이첨판은 B일 때 닫혀 있고, C일 때 열려 있다.
- ㄷ. 혈액의 흐름이 (나)와 같을 때 압력은 대동맥 > 좌심방 > 좌심실이다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄱ, ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

좌심방과 좌심실 사이의 판막을 이첨판이라고 하고, 좌심실과 대동맥 사이의 판막을 반월판이라 한다. 제1심음은 이첨판과 삼첨판이 닫힐 때 나는 소리이며, 제2심음은 반월판이 닫힐 때 나는 소리이다.

4 그림은 심장 박동 시 시간 경과에 따라 좌심실, 좌심방, 대동맥의 압력 변화와 심장에서 나는 소리를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 심음은 심장에서 판막이 닫힐 때 나는 소리이다.)

보기

- ㄱ. a에서 삼첨판이 열리고 b에서 이첨판이 열린다.
- ㄴ. 제1심음과 제2심음은 반월판이 닫힐 때 나는 소리이다.
- ㄷ. A 구간에서는 혈액이 좌심실에서 대동맥으로 이동한다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄱ, ㄷ      ⑤ ㄴ, ㄷ